1. იპოვეთ $\boldsymbol{sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=cos\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)}$ განტოლების უმცირესი დადებითი ამონახსნი.

2. $\boldsymbol{x\geq 1;\ y\geq 2;\ 3x+4y\leq 24}$ და $\boldsymbol{x+2y\leq 10}$ შეზღუდვის პირობებში იპოვეთ $\boldsymbol{5x+8y}$ გამოსახულების მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობები.

3. წესიერი ოთხკუთხა წაკვეთილი პირამიდის ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხე $\boldsymbol{30°}$-ია. ფუძეების დიაგონალების სიგრძეებია $\boldsymbol{6\sqrt{6}}$ და $\boldsymbol{8\sqrt{6}}$. იპოვეთ სრული ზედაპირის ფართობი.

4. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{\left(\sqrt[5]{\frac{a^2}{b^3}}+\sqrt[7]{\frac{b^3}{a^2}}\right)^n}$ განაშალში არსებობს $\boldsymbol{T_k}$ წევრი, რომელიც $\boldsymbol{a}$-სა და $\boldsymbol{b}$-ს თანაბარ ხარისხებში შეიცავს. იპოვეთ $\boldsymbol{\frac{k}{n}}$ შეფარდება.

5. მარიამისათვის ამერიკის ვიზის მიღების ალბათობა არის $\boldsymbol{0,3}$, კანადის ვიზის მიღების ალბათობა არის $\boldsymbol{0,5}$, ხოლო მექსიკის ვიზის მიღების ალბათობა კი არის $\boldsymbol{0,9}$. მარიამმა სამივე ქვეყნის ვიზაზე გააკეთა განაცხადი და ***მხოლოდ ერთი ვიზა მიიღო***. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მარიამმა ***ამერიკის ვიზა*** მიიღო.

6. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა $\boldsymbol{M}$ სიბრტყეშია და კათეტები ამ სიბრტყესთან $\boldsymbol{30°}$ და $\boldsymbol{60°}$ კუთხეებს ადგენენ. იპოვეთ სამკუთხედის სიბრტყესა და $\boldsymbol{M}$ სიბრტყეს შორის კუთხის სინუსი.

7. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{sin\,\alpha+cos\,\alpha=m}$. იპოვეთ $\boldsymbol{\frac{1}{sin^4\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)}+\frac{1}{cos^4\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

8. პირამიდის ფუძე პარალელოგრამია გვერდებით $\boldsymbol{10}$ და $\boldsymbol{12}$ და მახვილი კუთხით $\boldsymbol{30°}$. იპოვეთ ამ პირამიდის სრული ზედაპირის ფართობი, თუ ერთერთი გვერდითი წიბო ფუძის მართობულია და მისი სიგრძე $\boldsymbol{12}$-ია.

9. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც არსებობს ზუსტად $\boldsymbol{199}$ ცალი განსხვავებული $\boldsymbol{x}$, რომლებისთვისაც $\boldsymbol{\cos\sqrt{a-x^2}=1}$ ტოლობა ჭეშმარიტია.

10. წესიერი სამკუთხა პირამიდის გვერდი $\boldsymbol{4\sqrt{3}}$-ია, ხოლო გვერდითი წიბო კი - $\boldsymbol{6}$. იპოვეთ იმ კვეთის ფართობი, რომელიც ფუძის ორი მოსაზღვრე გვერდის შუაწერტილზე მოპირდაპირე წახნაგის მართობულად გადის.